

Ապակենտրոնացված հեղինակության ցանց՝ Հասարակության բնական կազմակերպման շրջանակ

Pavel Kudrna
Personix Project — <https://personix.org>
Prague, Czechia
Նախագիծ v1 — Մարտ 2026

Abstract

Արդարության զգացումը՝ համոզմունքը, որ անարդարությունները ուղղվում են, իսկ արժանիք՝ պարզևատրվում, հասարակության ամենաուժեղ միավորող ուժն է: Երբ կառավարման կենտրոնացված ինստիտուտները չեն կարողանում ապահովել այս զգացումը, քանի որ իրավունքի պաշտպանության արժեքը գերազանցում է հենց իրավունքի արժեքը, սոցիալական համախմբվածությունը փայլալույս է: Ներկայիս ինստիտուցիոնալ կառույցները չեն կարողանում լուծել վեճերի զգալի դասը հենց այնպես, ինչպես կենտրոնացված պլանավորումը ձախողվում է ռեսուրսների բաշխման հարցում՝ տեղեկատվության անհամաչափության, հետադարձ կապի բացակայության և որոշում կայացնողների՝ իրենց որոշումների հետևանքներից անջատվածության պատճառով: Այս հոդվածը ներկայացնում է Հեղինակության սոցիալական ցանցը (RSN)՝ ապակենտրոնացված, անկառույց, գրաֆիկական դիմացկուն հաղորդակցման շեքս, որը կառուցված է Ապակենտրոնացված նույնացուցիչների (DID) վրա և թույլ է տալիս կեղծանվանական մասնակիցներին հրապարակել, ստուգել և սպառել հեղինակության վերաբերյալ տեղեկատվություն իրական աշխարհի վարձագծի մասին: Հիմնական մեխանիզմը հենվում է երեք նախագծման սկզբունքի վրա. (1) անհամաչափ ծախսային կառուցվածք, որտեղ հեղինակության տվյալների ընթերցումն էժան է, բայց գրառումը պահանջում է ստուգելի ջանք. (2) ստուգողի ընտրության ոչ դետերմինիստական արձանագրություն՝ հիմնված հետևողական հեռավորման վրա, որը գնագոյացնում է արմատական պնդումները սրբնորոգ անող կրկնության ծախսերի միջոցով. և (3) շուկայի կողմից պայմանավորված հեղինակության իշխանության մոդել, որտեղ մասնավոր ստուգողները գրավ են դնում իրենց կուտակած հեղինակությունը այն պնդումների ճշգրտության վրա, որոնք նրանք հաստատում են: Ստացված հարտադարձությունը ստեղծում է առաջացող մերիտոկրատիա առանց կենտրոնական համակարգման և հնարավոր է դարձնում աստիճանական, հետքերի անցումային ուղի գոյություն ունեցող պետական վարչարարական համակարգերից:

1 Ներածություն

1.1 Կենտրոնացված վստահության խնդիրը

Ժամանակակից կառավարումը հենվում է հիմնարար ենթադրության վրա. որ կենտրոնացված ինստիտուտները կարող են օտար մարդկանց միջև վստահությունը միջնորդել մեծ մասշտաբով: Դատարանները լուծում են վեճերը: Ռեեստրերը հաստատում են սեփականությունը: Կարգավորող մարմինները կիրառում են չափանիշներ: Այս ինստիտուտները նախագծվել են դարաշրջանում, երբ տեղեկատվությունը սակավ էր, հաղորդակցությունը՝ դանդաղ, և իշխանության պատվիրակումը կենտրոնական մարմնին միակ իրազեկման համակարգման մեխանիզմն էր: Կենտրոնացված կառավարումը, սակայն, ձախողվում է նույն կառուցվածքային պատճառներով, ինչ կենտրոնացված պլանավորումը՝ տեղեկատվության անհամաչափություն, հետադարձ կապի բացակայություն և որոշում կայացնողների՝ իրենց որոշումների հետևանքներից անջատվածություն:

Ենթադրությունը ձախողվում է, օրինակ, երբ ինստիտուցիոնալ միջնորդության արժեքը գերազանցում է վեճի արժեքը: Դիտարկենք վարձակալ, ով պարզում է, որ իր վարձակալած բնակարանը չունի օրենքով պահանջվող էլեկտրական անվտանգության վկայական՝ կյանքին անմիջական վտանգ ներկայացնող պայման: Վարձակալի իրավական իրավունքը՝ դուրս գալ պայմանագրից, միանշանակ է: Սակայն այդ իրավունքը դատական համակարգի միջոցով պաշտպանելու արժեքը գերազանցում է գրավի և պարտք եղած վնասների դրամական արժեքը, նույնիսկ ներառելով հնարավոր օրենսդրական փոխհատուցումը [1]: Բանական պատասխանը կորուստը կլանելն ու դուրս գալն է:

Սա պարզուրույն բացառիկ դեպք չէ: Դա վեճերի զգալի դասի կանխադրված փորձն է, որտեղ վնասը իրական է, բայց դրամական խաղադրույթն ընկնում է այն շեմից ցածր, որից բարձր ինստիտուցիոնալ պաշտպանությունը դառնում է անտեսապես բանական: Արդյունքը այնպիսի համակարգ է, որը կառուցվածքային առումով նպաստում է չար դերակատարներին. նրանք, ովքեր վնասում են

ուրիշներին այս շեմից ցածր ծավալներով, կարող են գործել անպատիժ, քանի որ արդարություն փնտրելու արժեքը ընկնում է տուժած կողմի վրա:

Վերը նշված օրինակը վերցված է հեղինակի իրավական միջավայրից՝ չեխական ֆաղափարական իրավունքի համակարգից: Այլ իրավական ավանդույթներում՝ նախադեպի վրա հիմնված ընդհանուր իրավունք, սովորության իրավունք, խառը համակարգեր, արդարությունը ձախողվում է տարբեր ձևերով և տարբեր աստիճաններով՝ կախված իրավասության մեակությանից և ընթացակարգային առանձնահատկություններից: Հնրեքնությունը հավանաբար կհամաչափեցնի համարժեք օրինակներ իրենց սեփական համատեքստից: Ինչ որ կառուցվածքային առումով համընդհանուր է, դա օրինաչափությունն է. վեճեր, որոնց արժեքն ընկնում է տնտեսապես բանական պաշտպանության շեմից ցածր, ավարտվում են նրանով, որ կորուստը կլանում է տուժած կողմը: RSN-ը կատարյալ արդարություն չի խոստանում. այն միայն նվազեցնում է այն կառուցվածքային առավելությունը, որը վայելում են չոր դերակատարները, երբ ինստիտուցիոնալ պաշտպանությունը ոչ տնտեսական է:

1.2 Ինչու գոյություն ունեցող լուծումները թերի են

Ապակենտրոնացված նույնականացման (DID) շրջանակները [2] տրամադրում են ծածկագրական մեխանիզմներ ինֆինիտան նույնականության կառավարման համար, բայց հիմնականում կենտրոնացված են ինֆնության ստուգման վրա՝ առանց անդրադառնալու վարագործային հեղինակության ավելի լայն հարցին:

Հոգեկապ նշանները (SBT) [3] ընդգրկում են այն հասկացությունները, որ հեղինակությունը չփոխանցելի է, բայց հեմվում են բլոկչեյն ենթակառուցվածքի վրա՝ մասշտաբայնության սահմանափակումներով, և չեն անդրադառնում տեղեկատվության մուտքագրումը կառավարող տնտեսական խթաններին: Հարակից հասկացությունները, ինչպիսիք են արժանիքի նշանները (օրինակ՝ *Liberland*), կիսում են նմանատիպ փիլիսոփայություն, բայց մնում են կապված կոնկրետ իրավասական շրջանակների հետ:

Ապակենտրոնացված ինֆնավոր կազմակերպությունները (DAO) [4] իրականացնում են կառավարումը խելացի պայմանագրերի միջոցով, բայց վերաբառնում են պլուտոկրատական գլխավոր, որտեղ ազդեցությունը համաչափ է կապիտալին: Քառակուսի փեդերությունը [5] մասամբ մեղմացնում է դա, բայց սահմանափակում է գործնական ընդունումը: DAO-ները նաև բախվում են հիմնարար օրակալի խնդրին. խելացի պայմանագրերը չեն կարող հուսալիորեն ստուգել իրական աշխարհի վիճակները առանց վստահելի արտաքին աղբյուրի, և այս խնդիրը չունի ընդհանուր լուծում բլոկչեյն հարտապետություն շրջանակներում:

Ոչ մի գոյություն ունեցող համակարգ չի համատեղում

ապակենտրոնացումը, գրաֆնության գիմադրությունը, կեղծանվանականությունը, մուտքի ստուգելի արժեքը և առաջացող համաձայնությունը:

1.3 Ներդրումներ

Այս հոդվածը կատարում է հետևյալ ներդրումները.

1. Հեղինակության սոցիալական ցանցի (RSN) սահմանում՝ ապակենտրոնացված արձանագրություն, որն ընդլայնում է DID շրջանակը՝ երկկողմ հեղինակության փոխանակմանն աջակցելու համար:
2. Ստուգողի ընտրության ոչ դետերմինիստական արձանագրություն՝ հիմնված հետևողական հեռավորման վրա [6]:
3. Թանկ արժանատիության սկզբունքը, որը գնագոյացնում է պնդումներն ըստ ցանցի համաձայնությունից նրանց հեռավորության՝ երեք կուտակվող ծախսային ալիքների միջոցով:
4. Հեղինակավոր իշխանության մոդել՝ անհամաչափ խթաններով, որտեղ կեղծ հաստատումն արժեքում է աղետալիորեն ավելի, քան օրինական վնասները:
5. Աստիճանական անցումային ուղի՝ գուգահեռ ֆիսկալ ենթակառուցվածքի միջոցով:

2 Նախագծման սկզբունքներ

RSN հարտապետությունը սահմանափակված է հինգ չափանիշերի նախագծման սկզբունքով:

Շարունակականություն և էվոլյուցիա. Համակարգը գոյակցում է գոյություն ունեցող ինստիտուտների հետ անորոշ երկարության անցումային ժամանակահատվածում: Անցումը պետք է լինի հետքերի յուրաքանչյուր փուլում:

Կամավորություն և պատասխանատվություն. Մասնակցությունը կամավոր է, բայց կամավորությունը գուգորդվում է պատասխանատվության հետ. մասնակիցը, ով ստանձնում է վերահսկողություն ինստիտուցիոնալ գործառույթի նկատմամբ, միաժամանակ ստանձնում է ուղեկցող պարտավորությունները:

Բազմազանություն և մեակության չեզոքություն. Համաձայնությունն առաջանում է երկկողմ փոխադրություններից, ոչ թե համակարգի նախագծողների կողմից պարտադրված նախապես սահմանված կանոններից:

Դիմացկունություն և գրաֆնության գիմադրություն. Ցանցը գրաֆնության ենթարկելու արժեքը պետք է գերազանցի այն հանդուրժելու արժեքը: Միայն լիակատար ստալիտարիզմը՝ կործանարար ֆաղափար և տնտեսական ծախսերով, կարող է ճնշել համակարգը:

Համաձայնություն և կիրառում. Համակարգը ներառում է մարդկային հակումները դեպի մանրախնդրություն, չարություն և վրիժառու բավարարվածություն որպես կրող

հատկանիշներ: Իրավախախտումը արգելված չէ. այն գնագոյացվում է:

3 Համակարգի ընդհանուր նկարագիր

3.1 Հեղինակության սոցիալական ցանց

RSN-ը ապակենտրոնացված, հասակ առ հասակ հաղորդակցման շեղում է, որտեղ մասնակիցները փոխանակում են ստուգելի տեղեկատվություն իրական աշխարհի վարձագծի մասին: Դրա որոշիչ հատկությունները հետևյալն են՝ ապակենտրոնացված և չգրաֆնվող ենթակառուցվածք. կեղծմանվանական մասնակցություն DID-ների միջոցով. անհամաչափ ծախսային կառուցվածք (ընթերցումն էժան է, գրառումը՝ քանի). ծածկագրական ստուգելիություն. և ստանդարտների աջակցություն՝ մեքենայալրերենների ձևաչափեր ցանցով տարածվող տեղեկատվության համար, իշխանությունների առաջարկած ծառայությունների համար (պնդման կազմում, հաստատում, վկայի ծառայություն), և ֆալսիֆիկացման ձևաչափի համար, ներառյալ հակառակ կողմի հեղինակությունը գնահատելու և ֆալսիֆիկացման անհամապատասխանության (հայտարարված և իրական վարձագծի միջև) ուսկը գնահատելու կանոնները:

3.2 Ծառապարպետական բաղադրիչներ

RSN-ը բաղկացած է չորս հիմնական բաղադրիչից (Նկ. 1).

1. DID շերտ. Մասնակիցների ինֆնությունները՝ հայտարարված կանոններով, հեղինակության մետատվյալներով և ցանցային երթուղավորմամբ:
2. Պնդման արձանագրություն. Կառուցվածքային ձևաչափ իրական աշխարհի իրադարձությունների մասին պնդումներ հրապարակելու համար:
3. Ստուգման ցանց. Ապակենտրոնացված արձանագրություն ստուգողներ նշանակելու համար՝ հետևողական հեշավորման միջոցով:
4. Հեղինակության ագրեգացման շերտ. Ծառայություններ, որոնք արտադրում են մարդկալրերենների հեղինակության ամփոփումներ:

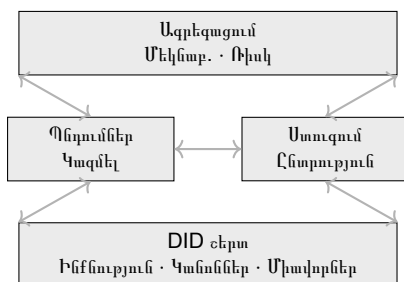


Figure 1: RSN չորս շերտանոց ճարտարապետություն:

3.3 Մասնակիցների դերեր

Ստուգման գործարքը ներառում է մինչև վեց տարբեր DID դեր (Նկ. 2)՝ Թողարկող (DID_I , ստեղծում և ներկայացնում է պնդումը), Սուբյեկտ (DID_S , այն DID-ը, որի մասին պնդումն է՝ կարող է համընկնել Թողարկողի հետ), Իշխանություն (DID_A , հաստատում է պնդումը վճարի դիմաց. կարող է նաև առաջարկել վկայի ծառայություններ՝ ընտրովի), Վկա ($DID_{W_{1..n}}$, ստուգողի ազնվության ինկոգնիտո վերահսկիչ մարտահրավերի կողերի միջոցով՝ ընտրովի), Ստուգող (DID_V , ալգորիթմներն ընտրված պնդումը հրապարակելու համար), և RSN (ցանցը, որտեղ հրապարակվում են ստուգված պնդումները): Ցանկացած դեր կարող է պատվիրակվել մեկ այլ DID-ի (Բաժին 7.4): Իշխանությունը սովորաբար միավորում է հաստատումը վկայի ծառայությունների հետ, բայց երկու գործառնությունները տրամաբանորեն անկախ են:

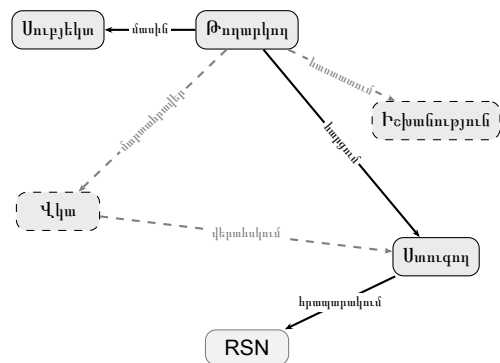


Figure 2: DID դերերը ստուգման գործարքում: Կետագիծ = ընտրովի (Իշխանություն, Վկա):

3.4 Անկառաություն. չորս ուժ

RSN-ի անկառաությունը չի բխում մեկ մեխանիզմից, այլ չորս միաժամանակյա ուժից: Ոչ մեկն ինֆնի բավարար չէ. միայն դրանց համակցությունն է կառավարչության փորձը դարձնում տնտեսապես անբանական:

Անկախատեսելի թիրախ. Յուրաֆանչյուր պնդման ստուգողն ընտրվում է ոչ դետերմինիստորեն՝ հետևողական հեշավորման միջոցով (Բաժին 5.3): Հարձակվողը չի կարող նախապես թիրախավորել կոնկրետ ստուգողի կառուցելու համար, քանի որ ստուգողի ինֆնությունը պնդման բովանդակության և նախորդ կրկնությունների ֆունկցիա է, ոչ թե թողարկողի ընտրության:

Հեղինակության լծակ՝ դանդաղ վեր, արագ վար. Հեղինակությունը կարելի է ձեռք բերել միայն աստիճանաբար՝ կայուն հետևողական վարձագծի միջոցով: Սակայն այն կարող է աղետալիորեն կորչել մեկ խարդախ հաստատմամբ (Բաժին 6.2): Այս անհամաչափությունը նշանակում է, որ տարիների ընթացքում կուտակված հեղինակությունը կարող է ոչնչանալ մեկ անգահիվ

հաստատմամբ. օպտիմալ ռազմավարությունը մնում է կասկածելի պնդումները մերժելը:

Հրապարակային խոստում. Յուրաքանչյուր DID Կրող հրապարակայնորեն հայտարարում է իր ֆալսիֆիկացված մեքենայալերքներին կանոնների մի շարք, որը պարտավորվում է հետևել: Հայտարարության և իրական վարքագծի միջև շեղումը հայտնաբերելի է և գնահատվում է որպես հեղինակության հանցագործություն, ավելի ծանր, քան հիմքում ընկած խախտումը (Բաժին 7.3): Հետևաբար կեղծավորությունն ավելի քանկ արժե, քան ուղղակի անգնելությունը:

Ցանցային հարձակման-ծախսի անհամաչափություն. Ցանցը գրաֆիկական ենթակառուցվածքում կամ ապակայունացնելու արժեքն աճում է ոչ գծայնորեն՝ ցանցի չափի և խտության հետ, մինչդեռ այն հանդիսանում է արժեքը մնում է հաստատուն: Որպեսզի գրաֆիկությունը մարի, կենտրոնացված դերակատարը ստիպված կլինի այն կիրառել ամբողջ ցանցում՝ պահանջելով միջոցներ, որոնք անհամաչափ են ցանկացած պատկերացնելի օգուտի (Բաժին 10):

4 Ապակենտրոնացված նույնականության մոդել

4.1 DID հատուկ հատկություններով

RSN-ը ընդլայնում է W3C DID Core բնութագիրը [2] հետևյալով՝ Հայտարարված կանոններ (մեքենայալերքներին վարքագծային պարտավորություններ), Հեղինակության մետատվյալներ (ազդեցված վարքագծային միավոր), և Ցանցային երթուղավորում (փոփոխական սոխածն դարպաս, առանձին կայուն օղակի դիրքից):

4.2 Պնդման կենսապարբերաբանը

Պնդումն անցնում է վեց փուլով (Նկ. 3)՝ կազմում, ընտրվի իշխանության հաստատում, ստուգողի ընտրություն հետևողական հեշտվորման միջոցով, ստուգման որոշում (ընդունում կամ մերժում կրկնությամբ), հրապարակում, և հեղինակության քարտեզում բոլոր կողմերի համար:

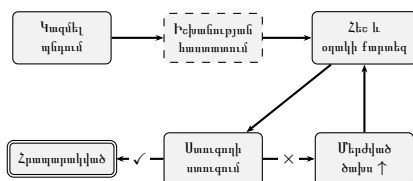


Figure 3: Պնդման կենսապարբերաբանը կրկնության օղակով:

4.3 Կապը W3C DID Core-ի հետ

RSN-ի նույնականության մոդելը W3C DID Core բնութագրի նիշա վերաբազմություն է [2]: Բոլոր RSN DID-ները վավեր W3C DID-ներ են: RSN-ին հատուկ ընդլայնումները կոդավորված են որպես DID փաստաթղթի հատկություններ, որոնք սահմանված են հատուկ DID մեթոդի բնութագրում՝ համատեղելի գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքի հետ, ինչպիսիք են ION [7] և Ceramic [8]:

5 Տեղեկատվության ստուգում և տարածում

5.1 Տեղեկատվության մուտագրման արժեքը

RSN-ի հիմնական տնտեսական սկզբունքը ընթերցման և գրառման միջև անհամաչափությունն է: Հեղինակության տվյալների ընթերցումը մատենում է գրառված սահմանային ծախսի այն մասնակիցների համար, ովքեր DID ցանցի մասն են և ունեն իրենց հեղինակությանը համապատասխան հասանելիություն. նորեկները պետք է աստիճանաբար վաստակեն ավելի լայն հասանելիություն (տես հավանականություն): Գրառումը՝ հասկացված որպես հեղինակության մշտական նյութականացում ցանցում, ոչ քե որպես միանվագ տեխնիկական ակտ, պահանջում է ստուգելի կուտակային ներդրում երեք չափումների վրա՝ ժամանակ (կյանքի տարիներ ծախսված հետևողական վարքագծի, կատարված պարտավորությունների և մշակված հարաբերությունների վրա), էներգիա (ազնիվ վարվելակերպի, գործընկերությունների նկատմամբ հոգածության և երկարաժամկետ վստահելիության վրա ներդրված ջանք), և փող (սեփական անվան մեջ ներդրում՝ մասնագիտական զարգացում, սեփական աշխատանքի որակ, պատճառված վնասների փոխհատուցում): Հեղինակությունը հնարավոր չէ ակնաբարքներ գնել. այն ցմահ կուտակման արդյունք է, որը համակարգը պարզապես դարձնում է տեսանելի և փոխանցելի համատեքստերի միջև: Արձանագրության միանվագ տեխնիկական ծախսերը (ծածկագրական ստորագրություններ, ստուգողի վճարներ) անհետ են այս հիմքում ընկած ներդրման համեմատ:

5.2 Սոցիալական գրաֆ և կապի խորություն

RSN-ը հիմնականում սոցիալական ցանց է. յուրաքանչյուր DID ավելացնում է կոնտակտներ (այլ DID-ներ), որոնք բույլ են տալիս կապը: Այս կոնտակտներն ունեն իրենց սեփական կոնտակտները, և այդպես շարունակ: Ալգորիթմական ստուգողի որոնումը գործում է կապակցված կոնտակտների կարգավորելի h խորության շրջանակներում (օրինակ՝ $h = 3$ ՝ սեփական ուղղակի կոնտակտները, նրանց կոնտակտները և կոնտակտների կոնտակտները): Այս հարաբարադատությունը չի պահանջում մեկ գլոբալ բլոկչեյն.

այն բնականորեն նպաստում է համայնքների/կլաստերների առաջացմանը՝ այլ համայնքների հետ համընկնումներով: Յուրաքանչյուր DID մասնակից պետք է ունենա հրապարակված ֆալսիֆիկացիայի մեքենայաբանական մեքենայաբանական կանոնների մի շարք, որը կառավարում է, թե ինչպես են գնահատվում մուտքային հարցումները: Փալսիֆիկացիայի խախտումները գրանցվում են ցանցում որպես բացասական արտեֆակտներ:

5.3 Ալգորիթմական ստուգողի ընտրություն

Ստուգման արձանագրությունն օգտագործում է հետևողական հեշտվորում [6] (Նկ. 4): Ստուգումը վնասվողի ծառայություն է. ստուգողները գործում են վնասվողի դիմաց՝ ստեղծելով շուկա, որտեղ մրցակցությունը պայմանավորում է գնագոյացումը, արագությունը և հուսալիությունը:

Քայլ 1. Պնդման փաստաթուղթը միակցվում է նախորդ կրկնության հեշտվորման արդյունքի հետ (կամ ծառայության դեպքում) և հեշտվորվում է.

$$\text{pos} = f_h(\text{claim} \parallel \text{prev_hash}) \quad (1)$$

Ալգորիթմը պետք է ներառի բոլոր նախորդ հարցումները և պատասխանների ամբողջական ուղին՝ ոչ միայն նախորդ կրկնության հեշտ: Յուրաքանչյուր ստուգողի ամբողջական պատասխանը (ընդունում, մերժում, առաջարկվող գին, պատճառ) կցվում է առաջ փաստաթղթին՝ ստուգելի ծածկագրական ստորագրությունների միջոցով յուրաքանչյուր փայլում:

Քայլ 2. Հեշտ ֆալսիֆիկացիան է հետևողական հեշտվորման օղակի N դիրքերի, հավասարաչափ բաշխված (օրինակ՝ $N = 4$ -ի համար՝ $+0^\circ, +90^\circ, +180^\circ, +270^\circ$): Յուրաքանչյուր դիրքից ժամապահի ուղղությամբ որոնումն ընտրում է ամենամոտ DID-ը որպես ստուգողի թեկնածու (Նկ. 5): N -ը փոփոխական պարամետր է, որը կարող է կախված լինել ընթացիկ ակտիվ DID-ների տոկոսից, օրվա ժամից կամ ցանցի պատմական արձագանքակալությունից:

Քայլ 3. Ստուգողն ընդունում է (հրապարակում է՝ գրավ դնելով հեղինակությունը) կամ մերժում (վերադառնալով Քայլ 1-ին մերժման հեշտով): Երբ հանգույցը չի արձագանքում՝ չնայած առցանց կարգավիճակ հայտարարելուն, հաջորդ հարցումը պետք է ներառի բոլոր N նախորդ ստուգողի թեկնածուների բոլոր պատասխանները:

Հակամակաբուժություն. Թիրախ DID-ները կարող են սահմանել վնասներ կամ հասանելիության սահմանափակումներ ֆիշ հեղինակություն ունեցող նոր DID-ների հարցումների համար: Այս աստիճանական մեխանիզմը (ոչ բինար) ստիպում է նորեկներին կառուցել հեղինակություն իսկական գործունեության միջոցով՝ նախքան ուրիշների տվյալներն ազատ սպառելը:

Յուրաքանչյուր մերժում կցում է ստուգողի ամբողջական պատասխանը (ներառյալ պատճառներն

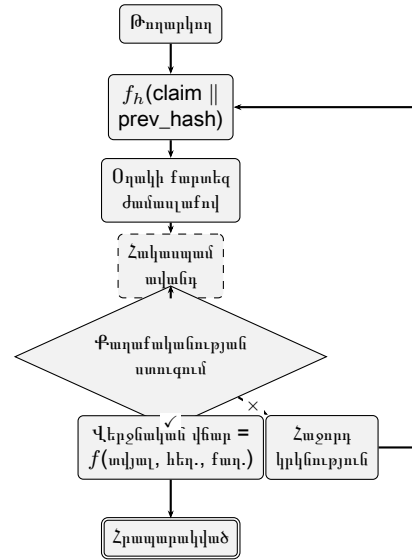


Figure 4: Ստուգողի ընտրության արձանագրություն: Հակասական տվյալն ընտրվել է և կարող է վերադարձվող լինել: Վերջնական վնասը վնասվում է միայն ընդունման դեպքում:

ու պայմանները) պնդման փաստաթղթին՝ ընդլայնելով դրա բովանդակությունը: Հնդկայնված փաստաթղթից ոչ դեֆերմիստներն հաշվարկվում է նոր հեշտ ֆալսեզագրվելով օղակի տարբեր դիրքի և ընտրելով տարբեր ստուգող: Ամբողջական ուղու փաստաթղթավորումը պարտադիր է. թողարկողը չի կարող կանխատեսել կամ ազդել հաջորդ ստուգողի վրա: Եթե ստուգողը անտեսում է հարցումը՝ չնայած համատեղելի հայտարարված ֆալսիֆիկացիային, վիճակը (երե առկա են) գրանցում են դա, և թողարկողը կարող է կցել վկայի ապացույցը վերջնական հրապարակման ժամանակ:

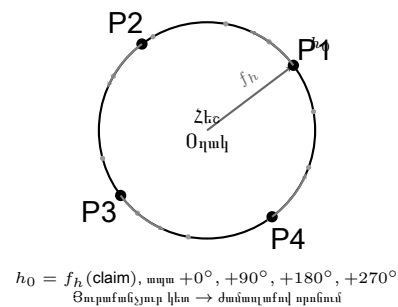


Figure 5: Բազմակետ ընտրություն ($N=4$): Հեշտ h_0 -ը սահմանում է շեղումը. 4 կետ հավասարաչափ բաշխված h_0 -ից:

5.4 Վկայի արձանագրություն

Վկա դերը ապահովում է ինկոգնիտ հաշվետվողականությունն ստուգողի ազնվության համար՝ ծածկագրական մարտահրավեր-կողի արձանագրության միջոցով:

Քայլ W1. Հարցումատուն ստորագրում է ստուգման հարցումը և ուղարկում այն N_w վկաների՝ հարցումատուի սոցիալական ցանցից կոնտակտներ կամ վնարի դիմաց գործող մասնագիտացված վկայի ծառայություն մատուցողներ:

Քայլ W2. Յուրաքանչյուր վկա w_i ստորագրում է ամբողջ ստորագրված հարցումը, պահպանում է սկզբնական ստորագրությունը σ_i , և հաշվարկում մարտահրավերի կոդ $c_i = h(\sigma_i)$: Մարտահրավերի կոդը կցվում է հարցմանը:

Քայլ W3. Հարցումը, այժմ կրելով N_w մարտահրավերի կոդ, ուղարկվում է ստուգողին: Ստուգողը դիտում է կոդերը, բայց չի կարող որոշել, թե ովքեր են վկաները կամ արդյոք կոդերը համապատասխանում են իրական ստորագրություններին:

Քայլ W4 (ազնիվ ստուգող). Եթե ստուգողն արձագանքում է իր հայտարարված ֆալսիֆիկացիային համապատասխան, մարտահրավերի կոդերը մնում են անթափանց: Վկաները երբեք չեն բացահայտվում: Լրացուցիչ տվյալներ չեն հրապարակվում:

Քայլ W5 (ֆալսիֆիկացիայի խախտում). Եթե ստուգողը խախտում է իր ֆալսիֆիկացիային (անտեսում է հարցումը, արձագանքում է անհետևողականորեն), հարցումատուն պահում է վկաների սկզբնական ստորագրությունները σ_i : Դրանք կարող են հրապարակվել որպես ուղեկցող տվյալ. ցանկացած ով կարող է ստուգել $c_i = h(\sigma_i)$ ՝ ապացուցելով, որ վկան ճշակ է: Հարցումատուն կարող է հրապարակել ինֆորմացիա. ստուգողն արդեն ստորագրել է մարտահրավերի կոդերը իր պատասխանում:

Բլֆի հատկություն. Հարցումատուն կարող է որոշ կամ բոլոր մարտահրավերի կոդերի փոխարեն պատահական արժեքներ դնել: Ստուգողը չի կարող տարբերել իսկական կոդերը (հենված բարձր հեղինակություն ունեցող իշխանությունների վրա) ադմուկից: Այս անորոշությունն է կիրառման մեխանիզմը. յուրաքանչյուր հարցում կրում է այն ռիսկը, որ հարցված իշխանությունը ինկոգնիտո հետևում է: Այս հնունը պահպանելու արժեքը գրեթե զրո է (պատահական թվեր գեներացնելը), մինչդեռ ստուգողի համար անագնություն հնարավոր արժեքն աղետալի է: Ազնիվ վարքագիծը խրախուսվում է նույնիսկ իրական վկաների բացակայության դեպքում:

Իշխանությունը որպես վկա. Իշխանությունը, որը հաստատում է պնդում, կարող է միավորել վկայի ծառայությունները. «Ես հաստատում եմ ձեր պնդումը և ծառայում որպես ինկոգնիտո վկա ստուգման ընթացքում»: Սա բնական բիզնես մոդել է. Իշխանությունն արդեն ունի համատեքստ: Այնուամենայնիվ, երկու դեպքերը տրամաբանորեն անկախ են:

5.5 Թանկ արմատականության սկզբունքը

Երեք ծախսային ալիք միաժամանակ կուտակվում են (Նկ. 6).

Ալիք 1. Կրկնության ծախս. Յուրաքանչյուր մերժում պարտադրում է նոր կրկնություն՝ սպառելով ժամանակ և ռեսուրսներ: Գծային աճ:

Ալիք 2. Փաստաթղթի ուղեւճ. Յուրաքանչյուր կրկնություն ավելացնում է ստուգողի ամբողջական պատասխանը պնդման փաստաթղթին: Աճը գծային է, բայց հիմքի շեղումով. սկզբնական բեռը (պնդման բովանդակություն, իշխանության հաստատում, ծածկագրական ստորագրություններ) արդեն ունի ոչ չնչին չափ B_0 : Ընդհանուր չափը k կրկնությունից հետո՝ $S(k) = B_0 + k \cdot \Delta$, որտեղ Δ -ն միջին պատասխանի չափն է:

Ալիք 3. Ստուգողի ռիսկի հավելավոր. Ռիսկը սուբյեկտիվ է: Ստուգողը գնահատում է, թե արդյոք հարցում ներկայացնող DID-ի հայտարարված ֆալսիֆիկացիային հակասում են ստուգողի սեփական առևտրային, սոցիալական կամ ֆալսիֆիկացիային: Հավելավորը կարող է աճել էֆալսիֆիկացիայի՝ ստուգողի «իդեալից» ընկալվող հեռավորության հետ. $P(d) = \alpha \cdot e^{\beta d}$, որտեղ d -ն ստուգողի սուբյեկտիվ հեռավորության չափանիշն է: Անձնական արգելված սահմանից այն կողմ ստուգողը կարող է ամբողջովին հրաժարվել:

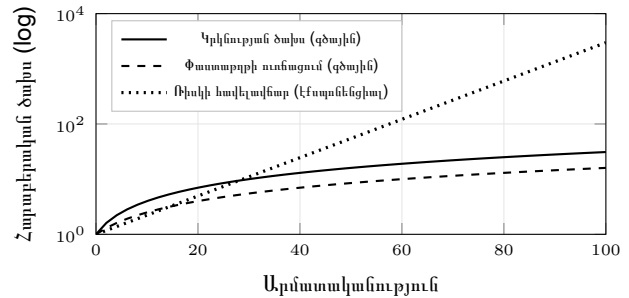


Figure 6: Ծախսի սրբնթաց աճ երեք ալիքներով: Ռիսկի հավելավորը գերիշխում է բարձր արմատականության դեպքում:

Կարևոր է, որ սա գրաֆիկություն չէ: Ոչ մի պնդում արգելված չէ: Համակարգը գնագոյացնում է ռիսկը (Աղյուսակ 1):

Table 1: Ծախսերի համեմատությունը ըստ պնդման տեսակների:

Տեսակ	Կրկն.	Փաստ.	Վնար	Ընդամ.
Վստահելի	$k_{\min}$	B_0	$P_{\min}$	Ցածր
Վիճելի	k_{med}	$B_0 + k\Delta$	$\alpha e^{\beta d}$	Չափավոր
Արմատական	$k_{\max}$	$\gg B_0$	$\gg P_{\min}$	Շատ բարձր
Խաբարի	$\rightarrow \infty$	—	—	Չհրապարակելի

6 Հեղինակություն և ռիսկի գնահատում

6.1 Հեղինակության կուտակման մոդել

Հեղինակությունն ունի երեք հատկություն՝ դանդաղ կուտակում (աստիճանական ևն հետևողական վարքագծի միջոցով), արագ ոչնչացում (մեկ խարդախությունը կարող է աղետալիարեն նվազեցնել միավորը), և անհատական գնահատում (յուրաքանչյուր սպառող կողմ կարող է կիրառել իր սեփական ագրեգացման ֆունկցիան):

6.2 Հեղինակավոր իշխանություններ

Հեղինակավոր իշխանությունը վերանայում է պնդումները և, եթե բավարարված է, համաստորագրում դրանք՝ գրավ դնելով իր սեփական հեղինակությունը (Նկ. 7): Անհամաչափությունը միտումնավոր է. հեղինակությունն ձեռք բերելը դանդաղ է (աստիճանական $+\delta$ յուրաքանչյուր ազնիվ հաստատման դիմաց), մինչդեռ դրա կորուստը աղետալի է ($-\Delta \gg \delta$ յուրաքանչյուր կեղծ հաստատման դիմաց. պատկերավոր օրինակ՝ $+2\%$ -ի դիմաց -70%): Օպտիմալ ռազմավարությունը միշտ կասկածելի պնդումները մերժելն է: δ -ի և Δ -ի կոնկրետ արժեքները համակարգի պարամետրեր են:

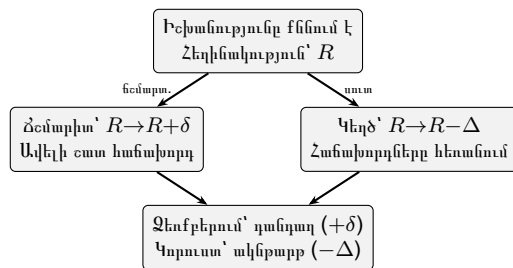


Figure 7: Հեղինակավոր իշխանություն՝ անհամաչափ խթաններ:

6.3 Բազմաչափ հեղինակություն

Հեղինակությունը սկալյար չէ, այլ վեկտոր՝ բազմաթիվ չափումների վրա՝ ֆինանսական հուսալիություն, անձնական բարեխղճություն, մասնագիտական իրավասություն, ֆադաբացիական ներգրավվածություն և այլն (Նկ. 8): Տարբեր գնահատման մատակարարներ նախագծում են այս վեկտորը տարբեր կերպ՝ կախված համատեքստից. վարկատուն առաջնահերթ է համարում ֆինանսական հուսալիությունը, գործատուն՝ մասնագիտական իրավասությունը, հարկանը՝ ֆադաբացիական վարքագիծը: Ձկա մեկ «նիշտ» հեղինակության միավոր. կան միայն տեսանկյուններ:

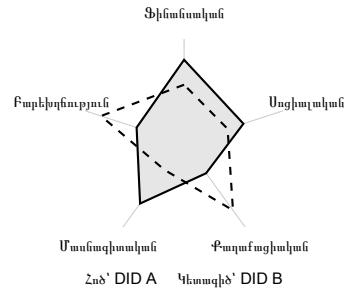


Figure 8: Բազմաչափ հեղինակության վեկտորներ: Տարբեր DID-ներ ցուցաբերում են տարբեր պրոֆիլներ չափումների վրա:

6.4 Ժողովրդավարացված ռիսկի գնահատում

RSN-ը ժողովրդավարացնում է համակարգված ռիսկի գնահատումը՝ ունակություն, որ ներկայումս կենտրոնացված է ֆինանսական հաստատություններում, բայց կիրառելի է բանկային գործից շատ ավելի հեռու: Արդյունաբերական կոնցլոմերատներ, որոնք գնահատում են մատակարարների հուսալիությունը, ապահովագրական ընկերություններ, որոնք գնագոյացնում են վարքագծային ռիսկը, միաձուլումների և ձեռքբերումների պատճառ ջանադրություն, արտադրության մեջ սարքավորումների ծառայության ժամկետի գնահատում. ամենուր, որտեղ հակառակ կողմի ռիսկը պահանջում է գնահատում, RSN-ը տրամադրում է ապակենտրոնացված, շուկայի կողմից պայմանավորված այլընտրանք: Մեկնաբանման ծառայությունների շուկան քաղաքականում է հումք բազմաչափ հեղինակության ավյալները գործնական ամփոփումների՝ դարձնելով հակառակ կողմի գնահատումը հասանելի ցանկացած մասնակցի սահմանային ծախսով:

7 Համաձայնություն և վեճերի լուծում

7.1 Ապակենտրոնացված արդարության մոդել

RSN-ը վերաձևակերպում է արդարությունը որպես երկկողմ բանակցության խնդիր: Մշտական, ստուգելի հեղինակության վնասի սպառնալիքն ավելի արդյունավետ գսպող միջոց է, քան դատական վարույթները, որոնք տուժած կողմը չի կարող իրեն թույլ տալ:

7.2 Առաջացող համաձայնություն

Յուրաքանչյուր մասնակից պահպանում է անձնական բավարարվածության շեմ: Ցանցի ագրեգացված համաձայնությունն առաջանում է որպես հազարավոր երկկողմ բանակցությունների վիճակագրական միջին (Նկ. 9): Համաձայնությունից շատ բարձր (բարբարոսական) պատասխանը քանկ է հրապարակել: Համաձայնությանը

մոտ (համաչափ) պատասխանն էժան է: Համաձայնությունը կանոն չէ. այն գնային ազդանշան է:

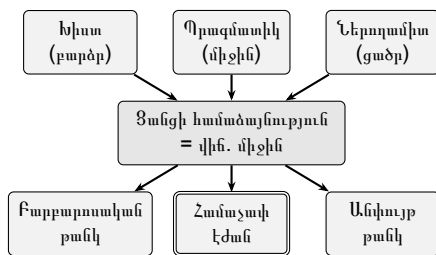


Figure 9: Առաջացող համաձայնությունն անհատական բավարարվածության շեմերից:

7.3 Պատժի չափորոշում

Յուրաքանչյուր DID Կրող հրապարակայնորեն հայտարարում է պատասխանները իրավաստությունների կոնկրետ կատեգորիաների համար: Անհամաչափ խիստ կամ մեղմ հայտարարությունները ներգրավում են բացասական հեղինակության ազդանշաններ: Համաչափ հայտարարություններն ընդունվում են առանց շփոթանքի՝ ինքնաշափոթվող պատժի համակարգ:

Համաձայնության հայտարարություններն իրենք ենթակա են կեղծավորության հայտնաբերման. համաձայնության դիրքին հայտարարաբար հավատարիմ մնալը՝ միևնույն ժամանակ անհետևողականորեն վարվելով, հեղինակության հանցագործություն է, ավելի ծանր, քան հիմքում ընկած շեղումը, քանի որ դա դրսևորում է կանխամտածված խաբեություն:

7.4 Պատվիրակում

DID-ի ներսում բոլոր գործունեությունները՝ բացառությամբ մեկի, կարող են պատվիրակվել մեկ այլ DID-ի: Սուբյեկտի դերը՝ այն DID-ը, որի վարձագծի մասին է պնդում, չի կարող պատվիրակվել. այն անփոխանցելիորեն կապված է ինքնության կրողի հետ, ում վերաբերում է պնդումը: Մյուս ակտիվ դերերը՝ Թողարկող, Իշխանություն, Վկա, Ստուգող, կարող են փոխանցվել նշանակված պատվիրակ DID-ի, լինի դա ստուգման, պնդման ներկայացման, համաձայնության մասնակցության կամ վեճերի լուծման համար: Պատվիրակումը հետևանք է ցանկացած պահի: Սա հնարավոր է դարձնում մասնագիտացումը (օրինակ՝ մասնագիտական ստուգման ծառայություններ), մինչդեռ Կրողը պահպանում է վերջնական վերահսկողությունն ու պատասխանատվությունը: Պատվիրակումը կիրառվում է ամբողջ համակարգում և էական է մասշտաբայնության համար:

7.5 Անհատական բարոյականությունից դեպի առաջացող հասարակական պայմանագիր

Յուրաքանչյուր DID-ի հայտարարված ֆաղափականությունը ներկայացնում է անհատական բարոյականության ձևակերպում. ինչ է Կրողը համարում ընդունելի, ինչպես է արձագանքում կոնկրետ վարձագծերին, ինչ է պահանջում հակառակ կողմերից: Այս ֆաղափականությունները պարտադրված չեն համակարգի նախագծողի կողմից. դրանք ընտրվում են յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից և արտահայտվում մեքենայաընթերցելի ձևով:

Այս ձևակերպումը հնարավոր է դարձնում եռաստիճան առաջացումը: Առաջին, անհատական բարոյականությունը կողմորվում է որպես ֆաղափականություն՝ հայտարարված կանոնների, շեմերի և պատասխանի ֆունկցիաների մի շարք, որին DID-ը պարտավորվում է հետևել: Երկրորդ, ցանցում բոլոր ֆաղափականությունների ազդեցությունն արտադրում է առաջացող էթիկա՝ վիճակագրորեն դիտարկելի նորմեր, որոնք ոչ մի առանձին մասնակցի չի նախագծել, բայց որ առաջանում են հազարավոր անհատական բարոյական դիրքորոշումների փոխազդեցությունից [9]: Երրորդ, այս առաջացող էթիկան, արտահայտված որպես երկկողմ գնային ազդանշանների միջոցով կիրառվող ընդհանուր վարձագծային նորմեր, կազմում է չափելի հասարակական պայմանագիր՝ ոչ թե տեսական կառույց, որը ոչ ոք չի ստորագրել [10], այլ էմպիրիկորեն դիտարկելի կանոնների մի շարք, որը հենված է իրական վարձագծի վրա:

Այս գործընթացն արտացոլում է բարոյական հիմքերի տեսության եզրակացությունները [11]. մարդկային բարոյականությունը ինտուիտիվ է, բազմակարծ և մշակութային առումով փոփոխական: RSN-ը չի պահանջում բարոյական համաձայնություն որպես ներդրում. այն արտադրում է վարձագծային համաձայնություն որպես արդյունք: Ստացված հասարակական պայմանագիրը ստատիկ չէ. այն զարգանում է, երբ մասնակիցները միանում են, հեռանում և հարմարեցնում իրենց ֆաղափականությունները՝ ի պատասխան ցանցի հետադարձ կապի: Ի տարբերություն դասական հասարակական պայմանագրի տեսության, այս պայմանագիրը հետևանք է, դիտարկելի և կիրառելի առանց ինֆիլթրանի:

8 Տնտեսական մոդել

Նախորդ բաժինները նկարագրեցին գործիք՝ RSN-ի ստուգման մեխանիզմները, ծախսային կառուցվածքը և առաջացող համաձայնությունը: Այս բաժինը նկարագրում է այս գործիքի ֆիսկալ և կառավարման անցմանը կիրառելու մեթոդաբանություն: Գործիքն ընդհանուր նշանակության է. ստորև ներկայացված մեթոդաբանությունը մեկ հնարավոր կիրառություն է:

8.1 Խրանների կառուցվածք

Հեղինակությունը որպես կապիտալ ստեղծում է ուղղակի խրաններ ազնիվ վարձագծի համար: Նորմալ գործունեության ընթացքում մասնակիցները բնականորեն կառուցում են հեղինակություն ամենօրյա գործարքների և կատարված պարտավորությունների միջոցով: Հիմնական ծախսն ուղղված է բացասական պնդումներին՝ ուրիշների պատճառած վնասի գրանցմանը: Այս անհամաչափությունը խրախուսում է օգտակար, հուսալի վարձագիծ. ազնիվ լինելը լրացուցիչ ոչինչ չարժե, մինչդեռ վնասակար լինելը ստեղծում է փաստաթղթավորված հետք, որը ուրիշները կվճարեն պահպանելու համար: Կեղծավորությունը՝ կանոններ հայտարարելը՝ առանց դրանց հետևելու, ամենաբանկ ծախսողման ձևն է, քանի որ դրսևորում է կանխամտածված խաբեություն:

8.2 Զուգահեռ ֆիսկալ համակարգ

Երեք բաղադրիչ հնարավոր են դարձնում մրցակցային ճնշումը. (1) Պարզ հարկ՝ միասնական համաչափ դրույվաչափ առանց բացառությունների, սկզբում մի փոքր ցածր գույություն ունեցող փաստացի դրույվաչափից. (2) Ծախսերի էլեկտրոնային գրանցում (ESR)՝ չեխական EET մոդելի հակադարձում, որպեսզի ֆաղափարները վերահսկեն պետական ծախսերը. (3) Փաղափառ ուղղորդած հարկերի բաշխում՝ սկսած մի քանի տոկոսից առաջին տարում և հասնելով, մեկ տասնամյակ անց, ցածր երկնիշ քվերից մինչև ամբողջական միգրացիա դեպի ֆաղափառ ուղղորդած համակարգ՝ կախված ընդունման տեմպից: Իրական տեմպը կախված է պետական ծառայությունների ազատ-շուկայական այլընտրանքների առաջացման արագությունից և պետության՝ անցումին համագործակցելու պատրաստակամությունից. Ժամանակի ֆունկցիան կարիք չունի գծային լինելու, և չկա որևէ պատճառ վերին սահման դնելու այն քանի, թե որտեղ կարող է ի վերջո հասնել ընդունումը:

9 Անցումային ուղի

Անցումն ընթանում է երեք փուլով (Նկ. 10)՝ Փուլ 1. Ծածկույթ (RSN-ը որպես տեղեկատվական շերտ, պետությունը միակ մատակարարն է), Փուլ 2. Մրցակցություն (RSN-ը տրամադրում է գործառնական այլընտրանքներ, երկակի համակարգի օգտագործում), և Փուլ 3. Անցում (RSN-ը գերազանցում է պետական համարժեքներին, կամավոր միգրացիա): Անցումը հետքաշելի է յուրաքանչյուր փուլում:

Ճնշման հիմնական մեխանիզմը ֆիսկալ է. երբ պայմանական հարկատուները հասնում են «տնտեսապես ճանաչելի փոքրամասնության X »՝ խումբ, որը բավական մեծ է, որ դրա դեմ ճնշումն առաջացնում է ոչ չնչին

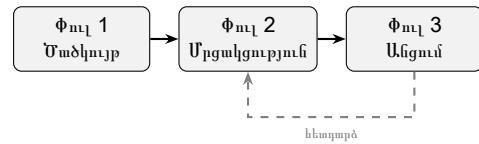


Figure 10: Եռափուլ միգրացիա՝ հետքաշելի յուրաքանչյուր փուլում:

տնտեսական վնաս, և ֆաղափարական անհնազանդությունը դառնում է վստահելի սպառնալիք, պետությունը մտնում է բանակցության մեջ: Ցուցադրության համար մենք օգտագործում ենք $X \approx 15\%$ ՀՆԱ-ից, բայց փաստացի շեմը կախված է կոնկրետ տնտեսությունից:

10 Անվտանգության վերլուծություն

Մենք դիտարկում ենք հակառակորդի հինգ կատեգորիա՝ անհատ չար դերակատարներ, կազմակերպված խմբեր, կորպորատիվ հակառակորդներ, պետական մակարդակի հակառակորդներ և արձանագրության մակարդակի հակառակորդներ:

Սիրիլի դիմադրություն [12]: Հեղինակություն կառուցելը պահանջում է կայուն, ստուգելի փոխադրություն: Հաջողված Սիրիլ հարձակման արժեքն անում է գծայնորեն կեղծ ինֆնությունների հետ և ֆառակուսայնորեն թիրախային հեղինակության մակարդակի հետ: Զուգահեռ բազմաթիվ DID-ներ շահագործելը հնարավոր է, բայց թանկ՝ նախագծմամբ. յուրաքանչյուր ինֆնություն պետք է ինֆնություն կուտակի հեղինակություն իսկական գործունեության միջոցով: Ազատ հասարակություններում այս արժեքը գալիս է պատահական չարաշահումը. բռնապետություններում գուգահեռ DID-ները դառնում են գայատևման գործիք՝ հնարավոր դարձնելով բաժանարար դիմադրություն, ընդհատակյա համակարգում և ավելի անվտանգ սև-շուկայական նավարկություն:

Կեղծ համաձայնության դեմ պաշտպանություն. Փակ խմբերի միջև փոխադարձ հաստատման օրինաչափությունները հայտնաբերելի են սոցիալական գրաֆի վերլուծության միջոցով: Հեղինակության ագրեգացման ֆունկցիաները գեղջում են սերտորեն կլաստերացված ադրյուրներից եկող պնդումները:

Պետական մակարդակի հակառակորդ. Սոխածև երթուղավորումը, կենտրոնացված ենթակառուցվածքի բացակայությունը և Ստուգողի դերի բաշխումը մասնակիցների բազայի վրա ապահովում են, որ ճնշումը պահանջում է միջոցներ, որոնք անհամաչափ են ցանկացած օգուտի:

Գաղտնիություն ընդդեմ հաշվետվողականության. Կեղծանվանականությունը՝ միջին ուղի անանունության և ինֆնության բացահայտման միջև, թույլ է տալիս DID-ներին կուտակել իմաստալից հեղինակություն՝ առանց

բացահայտելու Կրողի իրական աշխարհի ինֆորմացիան:

11 Գաղտնիության նկատառումներ

RSN-ի գաղտնիության մոդելը կառուցված է կեղծանվանականության վրա: Կրողը վերահսկում է ինֆորմացիայի (զուտ կեղծանուն), ընտրողական (կապված կոնկրետ հավատարմագրեր), կամ լիարժեք (կապված իրավական ինֆորմացիայի): Հրապարակված պնդումները մետական են. համակարգն աջակցում է համատեքստային ուղղմանը, բայց ոչ ջնջմանը: Կրողը կարող է լինել վտանգված DID-ը և սկսել նորից՝ գոհաբերելով կուտակված հեղինակությունը:

12 Հարակից աշխատանքներ

W3C DID Core բնութագրերը [2] և Ceramic Network-ը [8] տրամադրում են ինֆորմացիայի հիմքը: EigenTrust-ը [13] ցուցադրեց բաշխված հեղինակության ագրեգացումը՝ առանց կենտրոնական իշխանության: SBT-ները [3] ներմուծեցին չփոխանցելի սոցիալական նշաններ: RSN-ը տարբերվում է տնտեսական ծախսի՝ որպես որակի գտիչի շեշտադրումով և արմատականությունը գնագոյացնելու իր մեխանիզմով:

DAO-ները [4] և ֆառաիսի փշարկությունը [5] ցուցադրեցին ապակենտրոնացված կառավարման իրագործելիությունը: RSN-ը համաձայնությունը բխեցնում է երկկողմ գնային բանակցություններից, ոչ թե փշարկությունից:

Առաջարկը հենվում է անարխիա-կապիտալիստական տեսության վրա [14, 15]՝ մասնավոր ծառայությունների մատուցման համար, բայց չեղվում է երկու կրիտիկական առումով. այն նախազգուշացնում է չարության և վրիժառու մղումների համար՝ ոչ թե ենթադրելով բանականություն, և առաջարկում է աստիճանական անցում՝ ոչ թե հեղափոխություն: Առաջացող հասարակական պայմանագրերի հասկացությունն ունի նախադեպեր Հայեկի ինֆորմալիստ կարգի տեսության մեջ [16]:

Անարխիա-ագրիզմ. RSN-ը կիսում է գաղափար ընդհանուր հիմք ագրիզմատական հակառակակողմության հետ [17]՝ հատկապես գույքահեռ ինստիտուտների կառուցման և կամավոր փոխանակման շեշտադրումով: Այնուամենայնիվ, ագրիզմը հակված է ենթադրելու բանական անձնական շահը որպես բավարար համակարգման մեխանիզմ և հաճախ չունի կոնկրետ միջոցառում ուղի գոյություն ունեցող պետական կառույցներից: RSN-ը հատկապես ներառում է ոչ բանական վարքագծային հակումները և ապահովում ֆիսկալ ճնշման մեխանիզմ աստիճանական անցման համար:

Մերիտոկրատիա. RSN-ը կարող է ներկայացնել առաջին գործառնական նկարագրությունն այն բանի, թե

ինչպես կարող է մերիտոկրատիան [18] առաջանալ որպես համակարգային հատկություն, ոչ թե կարգախոս: Ավանդական մերիտոկրատական համակարգերը ձախողվում են, քանի որ պահանջում են կենտրոնական իշխանություն «արժանիք» սահմանելու և կիրառելու համար: RSN-ում արժանիքն առաջանում է երկկողմ գնահատումներից. նրանք, ովքեր արժեք են ստեղծում, կուտակում են հեղինակություն. ոչ մի հանձնաժողով չի որոշում, թե ով ունի արժանիք:

Սեփականությունը որպես արտոնություն. RSN-ը հիմնարար կերպով շեղվում է սեփականության իրավունքների անարխիա-կապիտալիստական և ավստրիական-դարձի վերաբերմունքից՝ որպես բնական և բացարձակ: RSN շրջանակում սեփականությունը արտոնություն է՝ սոցիալական ճանաչում, որը կարող է, ծայրահեղ դեպքերում, հետևանքավոր համայնքի կողմից, երբ մասնակիցը հիմնարար կերպով խախտում է ընդհանուր նորմերը (գովաճանություն, գոյաբանական ճգնաժամում համայնքը պաշտպանելուց հրաժարվել, համակարգված շահագործում): Սա պետական բռնագրավում չէ, այլ սոցիալական ճանաչման հետևանք էրկկողմ հարաբերությունների ցանցի կողմից:

13 Քննարկում և սահմանափակումներ

Սառը մեկնարկ. RSN-ի արժեքը կախված է ցանցային էֆեկտներից. վաղ ընդունողները բախվում են սահմանափակ արժեքի, մինչև մասնակցությունը հասնում է շեմի: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ վաղ փուլերից DID ցանցը ծառայում է որպես օգտակար լրացուցիչ տեղեկատվության աղբյուր: Ակնկալվում է, որ վաղ հեղինակության գնահատումը և իշխանության գնահատումը կգարգանան աստիճանաբար՝ առողջ բարդությամբ:

Հակամակաբուծություն և հասանելիության վերահսկում. Թիրախ DID-ները կարող են աստիճանական վճարներ և հասանելիության սահմանափակումներ պարտադրել ցածր հեղինակություն ունեցող DID-ների հարցումների վրա: Սա բխում է, այլ շարունակական սանդղակ. որքան քիչ հեղինակություն ունի հարցում ներկայացնող DID-ը, այնքան քիչ տեղեկատվություն է ստանում, այնքան երկար է սպասում և այնքան ավելի է վճարում: Այս մեխանիզմը խրախուսում է իսկական մասնակցությունը պասիվ սպասման փոխարեն:

Հասանելիության անհավասարություն. Պնդումներ հրապարակելու արժեքը կարող է գտել օրինական բողոքները տնտեսապես անապահով մասնակիցներից: Մեղմացում. յուրաքանչյուր մասնակից միաժամանակ ծառայում է որպես պոտենցիալ ստուգող (կամ պատվիրակում է այս դերը) և վաստակում ստուգման վճարներ: Բավական երկար ժամանակահատվածում ոչ արմատական մասնակիցը պետք է մոտենա ֆինանսական չեզոքության՝ ստուգման եկամուտը մոտավորապես հավասարակշռելով հրապարակման ծախսերին: Սա վիճակագրական ակնկալիք է, ոչ երաշխիք:

Հեղինակության անհավասարություն. Վաղ ընդունողները կուտակում են առավելություններ, որոնք կարող են խոչընդոտներ ստեղծել ուս եկողների համար: Այնուամենայնիվ, հեղինակության գնահատումն իրականացվում է երրորդ կողմի մատակարարների կողմից, ովքեր կարող են ընտրել մեղմել առաջին փայլողի առավելությունն իրենց ագրեգացման ալգորիթմների միջոցով: Լավ հեղինակությամբ առաջինը լինելը օրինական համեմատական տնտեսական առավելություն է, և դա նախագծմամբ է:

Բաց հարցեր. Օպտիմալ ծախսային ֆունկցիաները, ագրեգացման ստանդարտները, արձանագրության կառավարումը և AI-ի կողմից գեներացված սինթետիկ հեղինակության տվյալների հետ փոխադրեցությունը մնում են ապագա աշխատանքի ոլորտներ:

Այս հոդվածը չի պնդում, որ RSN-ը կարտադրի օպտիմալ արդյունքներ բոլոր հանգամանքներում: Այն պնդում է, որ RSN-ը ներկայացնում է իրագործելի այլընտրանք՝ տեխնիկապես իրականացվող, տնտեսապես ինքնակայուն և սոցիալապես համատեղելի մարդկային վարագծային հսկումների հետ այնպես, ինչպես դրանք իրականում կան:

14 Եզրակացություն

Այս հոդվածը ներկայացրեց Հեղինակության սոցիալական ցանցը՝ ապակենտրոնացված արձանագրություն, որը հնարավոր է դարձնում կեղծանվանական, ստուգելի հեղինակության փոխանակումը: Թանկ արմատականության սկզբունքն ապահովում է, որ խարդախ պնդումները գնադոյացվեն դուրս՝ առանց գրաֆիկության: Առաջարկվող միգրացիոն ուղին հնարավոր է դարձնում աստիճանական, հետքեղի անցումը գոյություն ունեցող ինստիտուտներից: Նախագիծը ներառում է մարդկային բնությունն այնպես, ինչպես կա՝ ներառյալ մանրախնդրությունը, չարությունը և վրիժառու բավարարվածության ցանկությունը, փոխանակ պահանջելու գաղափարախոսական վերափոխում: Արդյունքը ուսուցիչ չէ, այլ համակարգ, որտեղ արդարությունը հասանելի է, հեղինակությունը վաստակվում է, և իրավախոսման արժեքը կրում է այն կողմը, որը պատճառել է այն:

References

- [1] Czech Republic, “Act no. 549/1991 coll., on court fees, as amended,” 1991, fee schedule for court proceedings; cost rules per Act No. 99/1963 Coll. (Code of Civil Procedure) and Decree No. 177/1996 Coll. (Attorney Tariff).
- [2] M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello, D. Reed, O. Steele, and C. Allen, “Decentralized identifiers (DIDs) v1.0,” W3C Recommendation, Jul. 2022.
- [3] E. G. Weyl, P. Ohlhaber, and V. Buterin, “Decentralized society: Finding Web3’s soul,” SSRN Electronic Journal, May 2022.
- [4] V. Buterin, “DAOs, DACs, DAs and more: An incomplete terminology guide,” Ethereum Blog, May 2014.
- [5] V. Buterin, Z. Hitzig, and E. G. Weyl, “A flexible design for funding public goods,” *Management Science*, vol. 65, no. 11, pp. 5171–5187, 2019.
- [6] D. Karger, E. Lehman, T. Leighton, R. Panigrahy, M. Levine, and D. Lewin, “Consistent hashing and random trees: Distributed caching protocols for relieving hot spots on the World Wide Web,” in *Proc. 29th ACM STOC*, 1997, pp. 654–663.
- [7] D. Buchner, “ION — a scalable DID method based on Bitcoin,” Microsoft, 2021.
- [8] Ceramic Network, “Ceramic protocol specification,” GitHub, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ceramicnetwork>
- [9] É. Durkheim, *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1893, english translation 1984.
- [10] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- [11] J. Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. Vintage Books, 2012.
- [12] J. R. Douceur, “The Sybil attack,” in *Proc. 1st International Workshop on Peer-to-Peer Systems (IPTPS)*, 2002, pp. 251–260.
- [13] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, and H. Garcia-Molina, “The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks,” in *Proc. 12th International Conference on World Wide Web*, 2003, pp. 640–651.
- [14] M. N. Rothbard, *For a New Liberty: The Libertarian Manifesto*. Macmillan, 1973.
- [15] H.-H. Hoppe, *Democracy: The God That Failed*. Transaction Publishers, 2001.

- [16] F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty.
University of Chicago Press, 1973.
- [17] S. E. I. Konkin, An Agorist Primer. KoP-
ubCo, 2006.
- [18] M. Young, The Rise of the Meritocracy.
Thames and Hudson, 1958.